

C1-TD4 : MODÈLE OSI

EXERCICE 1 : FONCTION DES COUCHES OSI

- Compléter le tableau ci-dessous, en associant à chaque fonction principale sa couche OSI.

Fonction principale	Couche OSI
Gestion des connexions entre applications	
Transmission de bits bruts sur un support physique	
Routage des paquets	
Chiffrement et compression des données	
Établissement et maintien des sessions	
Correction d'erreurs et contrôle de flux	
Interface utilisateur pour les applications réseau	

Tableau 1 : Fonction principale de chaque couche du modèle OSI

EXERCICE 2 : COUCHE 1 – PHYSIQUE

Codage	Principe	Utilisation
Codage Manchester	Ce codage provoque une transition du signal pour chaque bit transmis : un "1" est représenté par le passage de +V à 0 ; un "0" est représenté par le passage de 0 à +V.	10Base2, 10Base-T Réseau Ethernet
Codage MLT¹-3	3 niveaux de tension. Seuls les "1" font changer le signal d'état. Les "0" sont codés en conservant la valeur précédemment transmise. Les "1" sont codés successivement sur trois états en suivant la séquence : +V, 0, -V, 0, +V, 0, -V...	100Base-TX associé au codage 4B/5B ² Réseau Fast Ethernet
Codage PAM³-5	5 niveaux de tension. <i>Non étudié.</i>	1000Base-T associé au codage 8B/10B ⁴ Réseau Gigabit Ethernet

Tableau 2 : Les principaux codages de la couche physique

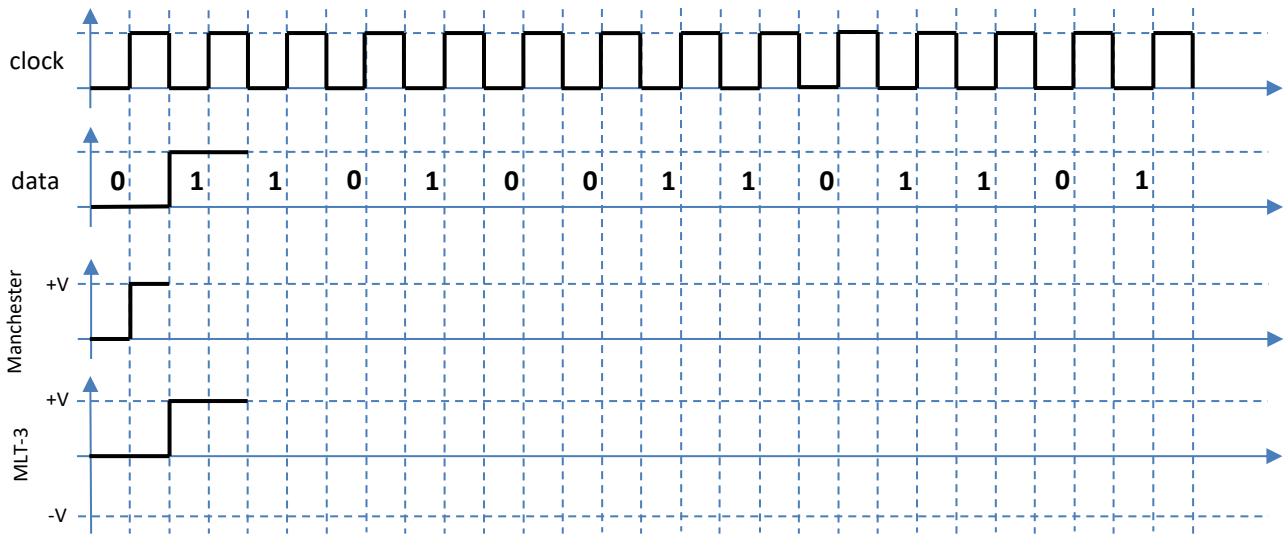
¹ **MLT Multi-Level Transmit** : Transmission à plusieurs niveaux.

² **4B/5B** : Ce codage utilise une table de transcodage pour coder un groupe de 4 bits en 5 bits, la table est construite évitant pas plus de deux "0" consécutifs et pas plus de quatre "1" consécutifs.

³ **PAM Pulse-Amplitude Modulation** : Modulation d'impulsions en amplitude.

⁴ **8B/10B** : Même principe que le codage 4B/5B.

- Compléter le chronogramme suivant en utilisant le codage Manchester puis MLT-3.



Chronogramme 1 : Codage Manchester et MLT-3

EXERCICE 3 : CORRESPONDANCE AVEC LE MODÈLE TCP-IP

- Compléter le tableau ci-dessous avec les termes suivants :
 - Couches : Transport, Internet, Accès réseau
 - Protocoles : TCP, IP, Ethernet, UDP
 - Information : Adresses IP, Ports logiciels, Adresses MAC

Couche modèle OSI	Couche modèle TCP/IP	Protocoles principaux	Principales informations transportées
7 – Application	Application		
6 – Présentation			
5 – Session			
4 – Transport			
3 – Réseau			
2 – Liaison de données			
1 – Physique			

Tableau 3 : Correspondance modèle OSI et TCP/IP

EXERCICE 4 : COUCHE 2 – LIAISON DE DONNÉES / COUCHE 3 – RÉSEAU

- Repérer dans la trame capturée sur la figure 1, l'en-tête Ethernet et l'en-tête IP.
- Relever les adresses MAC de destination et source.
- Repérer sur les adresses MAC, le OUI (*Organizationally Unique Identifier*) et le NIC (*Network Interface Controller*).

- En utilisant le site <https://maclookup.app/search> rechercher le fabricant des interfaces.
- Relever le protocole transporté (0x0800 - IPv4, 0x0806 – ARP, 0x86DD - IPv6)
- Relever les adresses IP de destination et source et les convertir en décimale pointée.

Le préambule et le CRC ne sont pas représentés dans cette trame.

Address	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+a	+b	+c	+d	+e	+f
0000	00	0a	b7	a3	4a	00	00	01	02	6f	5e	0b	08	00	45	00
0001	00	28	00	00	40	00	40	01	82	ae	84	e3	3d	17	c2	c7
0002	49	0a	08	00	75	da	9c	7a	00	00	d4	45	a6	3a	62	2a
0003	09	00	ff	ff	ff	ff	00	00	00	00	00	00	...			

Figure 1 : Trame Ethernet

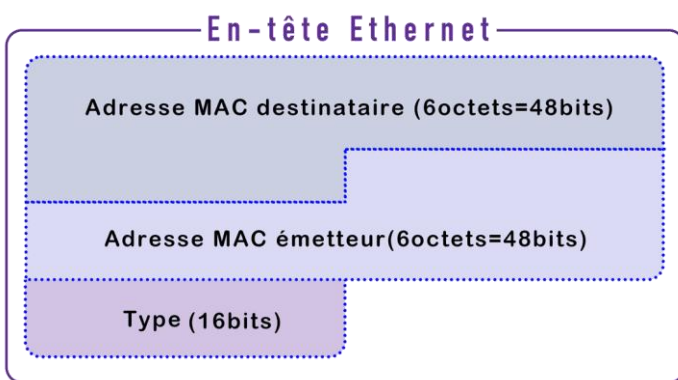


Figure 3 : Format de l'en-tête Ethernet

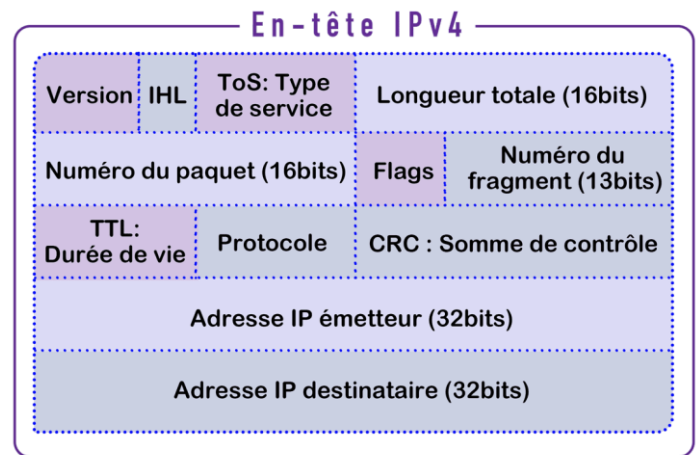


Figure 2 : Format de l'en-tête IPv4

EXERCICE 5 : COUCHE 4 – TRANSPORT

- Donner le terme générique utilisé pour parler d'une application qui écoute un port logiciel.
- Donner le terme générique utilisé pour parler d'une application qui se connecte à une application qui écoute un port.
- Quel est la taille en octet d'un port logiciel ? En déduire le nombre de ports logiciels possibles.

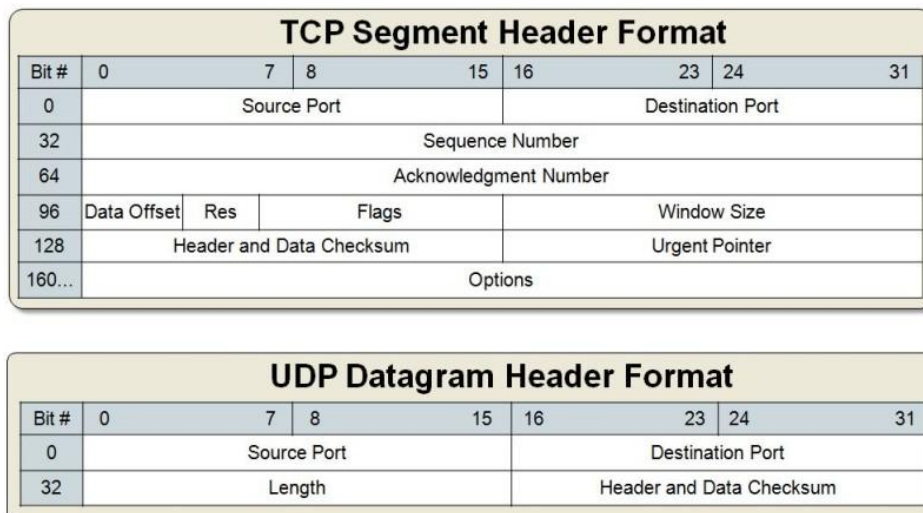


Figure 4 : Format des en-têtes TCP et UDP